

ملاحظات هندسية وتنبيهات حماية	نوع الإشارة / الطاقة	التوصيل إلى (الطرف الثاني)	اسم البين في القطعة	رقم بن القطعة	اسم القطعة / المكون	الرقم التسلسلي
تغذية الشريحة (توصيل مباشر ومحكم)	طاقة (+ Power)	فتحة 3.3V في الـ ESP32	VCC	Pin 16	الشريحة (74HC595)	1
الأرضي المشترك للبيسّم	أرضي (GND -)	فتحة GND في الـ ESP32	GND	Pin 8	الشريحة (74HC595)	2
لمنع الشريحة من عمل Reset تلقائي	طاقة (High)	فتحة 3.3V في الـ ESP32	MR (Master Reset)	Pin 10	الشريحة (74HC595)	3
لتفعيل مخارج الشريحة بشكل دائم	أرضي (Low)	فتحة GND في الـ ESP32	OE (Output Enable)	Pin 13	الشريحة (74HC595)	4
سلك نقل البيانات والـ Bits	بيانات (Data)	بن D23 في الـ ESP32	DS (Data Pin)	Pin 14	الشريحة (74HC595)	5
سلك قفل وفتح عرض البيانات	تحكم (Latch)	بن D5 في الـ ESP32	ST_CP (Latch Pin)	Pin 12	الشريحة (74HC595)	6
سلك نبضات التوقيت	تحكم (Clock)	بن D18 في الـ ESP32	SH_CP (Clock Pin)	Pin 11	الشريحة (74HC595)	7
التوصيل يتم عبر مقاومة 220Ω	مخرج (Output)	الرجل 3 (الأخضر) لليد الأول	Q0 (Output 0)	Pin 15	الدرج 1 (LED 1)	8
التوصيل يتم عبر مقاومة 220Ω	مخرج (Output)	الرجل 3 (الأخضر) لليد الثاني	Q1 (Output 1)	Pin 1	الدرج 2 (LED 2)	9
التوصيل يتم عبر مقاومة 220Ω	مخرج (Output)	الرجل 3 (الأخضر) لليد الثالث	Q2 (Output 2)	Pin 2	الدرج 3 (LED 3)	10
التوصيل يتم عبر مقاومة 220Ω	مخرج (Output)	الرجل 3 (الأخضر) لليد الرابع	Q3 (Output 3)	Pin 3	الدرج 4 (LED 4)	11
التوصيل يتم عبر مقاومة 220Ω	مخرج (Output)	الرجل 3 (الأخضر) لليد الخامس	Q4 (Output 4)	Pin 4	الدرج 5 (LED 5)	12
التوصيل يتم عبر مقاومة 220Ω	مخرج (Output)	الرجل 3 (الأخضر) لليد السادس	Q5 (Output 5)	Pin 5	الدرج 6 (LED 6)	13
الرجل الأطول في كل ليد تروح للأرضي مباشرة	أرضي (GND -)	فتحة GND في الـ ESP32	Common Cathode	الرجل 2	جميع ليدات الأدراج	14
بن التنبيه الصوتي المباشر	مخرج (Output)	بن D4 في الـ ESP32	الموجب (+)	الرجل الطويلة	البازر (Buzzer)	15
لقفل دائرة الصوت مع البوردة	أرضي (GND -)	فتحة GND في الـ ESP32	السالِب (-)	الرجل القصيرة	البازر (Buzzer)	16